

Relatório Tarefa 21 - Prática: HSV com Opencv (III)

Pedro de Oliveira Pinto

LAMIA Bootcamp

Neste trabalho, foi explorada detalhadamente o uso da biblioteca OpenCV para captura, manipulação e processamento de imagens em tempo real utilizando a webcam. Inicia-se com a captura de vídeo por meio do objeto `cv2.VideoCapture(0)`, que acessa diretamente a câmera do computador. Em seguida, um loop contínuo é utilizado para ler e exibir os quadros capturados pela webcam em uma janela intitulada "Frame". Essa estrutura de repetição permite visualizar o fluxo de vídeo em tempo real. O programa também inclui uma funcionalidade que permite interromper a captura ao pressionar a tecla "Esc" (código ASCII 27), garantindo uma forma prática de encerrar a execução de maneira controlada.

Além da captura básica de vídeo, também foi introduzido o conceito de conversão de cores utilizando o espaço de cores HSV (Hue, Saturation, Value). O código converte os quadros da webcam do formato padrão BGR (utilizado pelo OpenCV) para HSV por meio da função `cv2.cvtColor()`. Essa conversão é essencial para diversas aplicações, especialmente na segmentação de cores. No espaço HSV, é possível definir intervalos precisos de tonalidades para identificar e isolar cores específicas, o que pode ser aplicado em diferentes cenários, como rastreamento de objetos, reconhecimento de gestos e detecção de elementos específicos em um ambiente.

Conclusão

Este estudo proporcionou um entendimento aprofundado sobre como acessar, manipular e processar imagens de vídeo em tempo real. Além disso, evidenciou a importância do uso de espaços de cores alternativas para facilitar a segmentação e o processamento de imagens. A introdução à manipulação do espaço HSV abre portas para futuras explorações em visão computacional, como o desenvolvimento de sistemas de detecção automatizados e a implementação de filtros inteligentes para diferentes aplicações visuais.